

ポイント 運動のきまり

- **動きの見方** 骨が動くときは、どの筋肉が縮み、どの筋肉がゆるんでいるかに目をつけます。
- **筋肉の組み合わせ** うでは、反対のはたらきをする筋肉が、内側と外側にあります。
- **くらべ方** 動物と植物は、からだをつくるものと、養分のえ方に目をつけてくらべます。

1 図は、うでを曲げたときの骨と筋肉を表したものです。次の問いに答えなさい。

うでの骨と筋肉

(1) Aの名前を書きなさい。

答え

(2) Bの名前を書きなさい。

答え

(3) うでを曲げるとき、縮んでいるのは、CとDのどちらの筋肉ですか。記号で答えなさい。

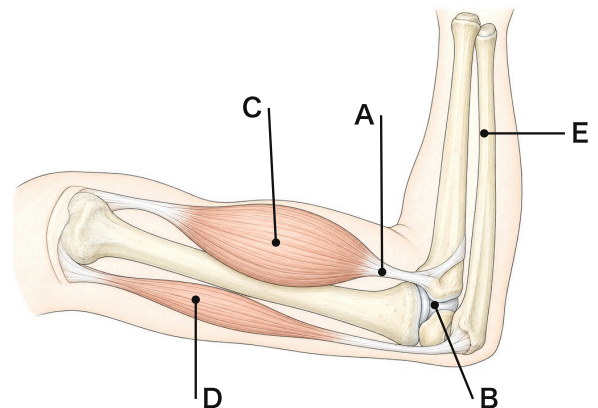
答え

(4) Cが縮むと、Aに引かれて動く骨はどちらですか。ア、イから1つ選びなさい。

ア Eの骨（ひじから先）

イ 肩からひじまでの骨

答え

**2** 動物と植物のからだについて、次の問いに答えなさい。

骨格・動物と植物のくらべ

(1) 骨格のはたらきとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア からだを支える。

イ 内臓や脳を守る。

ウ 食物を消化する。

エ 光の刺激を受けとる。

答え

(2) 養分のとり入れ方について、植物と動物の説明として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 植物も動物も、光合成で養分をつくる。

イ 植物は光合成で養分をつくり、動物は食物をとって養分を得る。

ウ 植物は食物をとって養分を得て、動物は光合成で養分をつくる。

エ 植物も動物も、食物をとって養分を得る。

答え

(3) 次のうち、植物にはなく、動物にだけあるものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 筋肉

イ 根毛

ウ 神経

エ 気孔

答え

(4) うでの筋肉の両はしは、どのようについていますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 両はしとも同じ骨につく。

イ 一方のはしだけが骨につく。

ウ 関節をまたいでちがう骨につく。

エ 骨につかず皮ふにつく。

答え

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 4章 刺激と反応	月 日
	骨と筋肉のはたらき (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

手羽先の実験

【実験】ニワトリの手羽先を使って、骨と筋肉のはたらきを調べました。

- ① あらかじめ加熱した手羽先の皮を、はさみとピンセットでむき、筋肉とけんを出しました。
- ② 筋肉Pの先にあるけんを、ピンセットで手前に引くと、手羽先の先が曲がりました。
- ③ 筋肉Qの先にあるけんを、ピンセットで手前に引くと、手羽先の先がのびました。

(1) うでを曲げるときにはたらく筋肉にあたるのは、PとQのどちらですか。記号で答えなさい。

答え

(2) ②、③で、ピンセットでけんを引く操作は、からだの中では、筋肉がどうなることにあたりますか。「筋肉」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 筋肉が縮むと骨が動くのは、なぜですか。「けん」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) うでをのばすとき、筋肉PとQはどうなっていますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア Pは縮み、Qはゆるむ

イ Pはゆるみ、Qは縮む

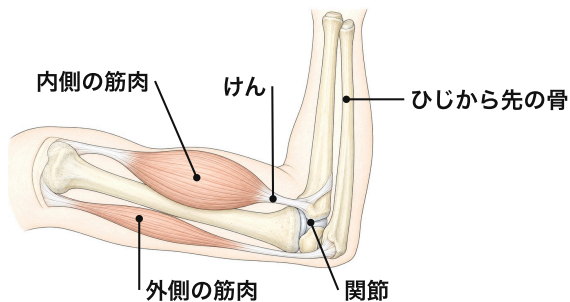
ウ PもQも縮む

エ PもQもゆるむ

答え

1 うでの骨と筋肉

考え方 筋肉は、縮んでけんを引き、けんが骨を動かします。うでを曲げるときは内側の筋肉が縮み、外側の筋肉はゆるみます。



(1) A

けん

- 筋肉と骨をつないでいる、じょうぶな部分です。
- 筋肉が縮むと、けんが骨を引きます。

(2) B

関節

- 骨と骨をつなぐ、曲がる部分です。
- うでは、ひじの関節で曲がります。

(3) 曲げるとき縮む筋肉

C

- うでを曲げるときは、曲げる側の筋肉が縮みます。
- Cはひじの内側にあり、ふくらんで縮んでいます。

(4) Aに引かれて動く骨

ア

- Aは、関節をこえてEの骨についています。
- Cが縮むとAがEの骨を引き、うでが関節で曲がります。

2 骨格・動物と植物のくらべ

考え方 骨格はからだを支えて内臓を守り、筋肉は関節をまたいで骨についています。動物は食物から養分を得て、植物は光合成で養分をつくります。

(1) 骨格のはたらき

ア、イ

- 骨格は、からだを支え、内臓や脳を守っています。
- ウは消化器官のはたらき、エは感覚器官のはたらきです。

(2) 養分のとり入れ方

イ

- 植物は、光を使って自分で養分をつくります。
- 動物は、自分で養分をつくれないので、食物をとって養分を得ます。

(3) 動物にだけあるもの

ア、ウ

- 動物は、筋肉で骨を動かし、神経で刺激の信号を伝えます。
- 根毛と気孔は、植物にあるつくりです。

(4) 筋肉のつき方

ウ

- 筋肉の両はしはけんになっていて、関節をまたいでちがう骨についています。
- そのため、筋肉が縮むと関節で骨が動きます。

3 手羽先の実験

考え方 筋肉が縮むと、けんが骨を引いて、関節で骨が動きます。うでを曲げるときとのばすときは、反対側の筋肉が縮みます。

(1) 曲げるときの筋肉

P

- 手羽先の先を曲げたのは、Pのけんを引いたときです。
- うでを曲げるときは、曲げる側の筋肉がはたらきます。

(2) けんを引く操作

筋肉が縮むこと。

- 筋肉が縮むと、その力がけんを通して骨に伝わります。
- 実験で、ピンセットでけんを引くことが、筋肉が縮む力にあたります。

(3) 骨が動くわけ

筋肉が縮むと、けんが骨を引いて、関節で骨が動くから。

- 筋肉は、両はしのけんが骨についています。
- 筋肉が縮むと、けんが骨を引き、関節で骨が動きます。

(4) のばすときのPとQ

イ

- うでをのばすときは、曲げるときとは反対に、Qの筋肉が縮みます。
- Pの筋肉は、ゆるみます。

まちがえやすいところ

- ゆるんだ筋肉が骨を引くと考えないように、縮んだ筋肉が、けんを通して骨を引くと考えます。
- うでをのばすときも、曲げるときと同じ筋肉が縮むと考えないように、内側と外側の筋肉を分けて考えます。